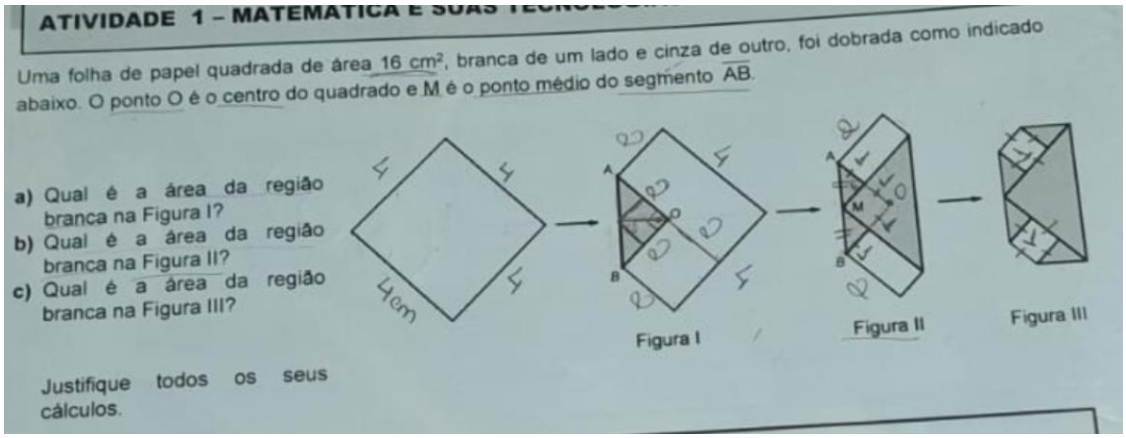
GABARITO APV – 2°PERÍODO



a) A dobra da figura I determina um triângulo ABO retângulo e isósceles com catetos iguais a 2 cm. A parte branca corresponde a três quadrados de lado 2 cm

$$A = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12cm^2$$

b) A dobra da figura II determina um triângulo retângulo no vértice M e isósceles com catetos iguais a 3 cm. A parte branca corresponde a dois retângulos de medidas 1cm por 2cm

$$A = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4cm^2$$

c) A dobra da figura III determina dois triângulos retângulos isósceles de lado 1 cm. A parte branca corresponde a dois quadrados de lado 1 cm.

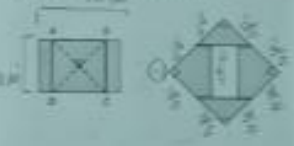
$$A = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2cm^2$$

ATIVIDADE 1 - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Uma folha retangular de 20 cm por 30 cm foi cortada ao longo das linhas tracejadas AC e BD em quatro pedaços, dois triângulos iguais e dois polígonos iguais de cinco lados cada um, como na figura I. Os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento e se encontram no centro do retângulo formando ângulos retos.

a) Qual é o comprimento do segmento AB? Sugestão: trace o segmento BC.
b) Qual é a área de um destes triângulos? E de um destes pedaços de cinco lados?
c) Com os quatro pedaços poderemos montar um quadrado com um buraco retangular, como na figura II. Qual é a área do buraco?

Justifique todos os seus cálculos.



a) $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$ são ⊥.
- $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$ se encontram no centro do retângulo então ecoa no centro de ABCD
- ∴ isso define um quadrado de $\overline{AB} = 20cm$

b) $A_{triângulo} = \frac{1}{2} \cdot 20^2 \Rightarrow A_{triâng.} = 100cm^2$

$A_{pedaços} = \frac{A_R - 2T}{2} \Rightarrow \frac{30 \cdot 20 - 2 \cdot 100}{2} \Rightarrow \frac{600 - 200}{2} = 200cm^2$

c) $d^2 = 20^2 + 20^2 \Rightarrow d = \sqrt{2 \cdot 20^2} \Rightarrow d = 20\sqrt{2}cm$

∴ Área $F_{II} = 900cm^2$

$A_b = F_{II} - A_2 \Rightarrow A_b = 900 - 600 = 300cm^2$

ÁREA DO BURACO

FIGURA I

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro do quadro)	a) Valor 1,0	b) Valor 0,5	c) Valor 0,5

ATIVIDADE 1 - MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

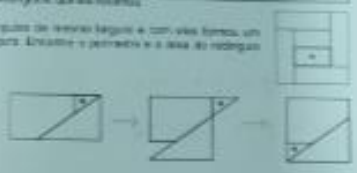
Sara reciclou três retângulos diferentes da seguinte forma:

a) Ela recortou o primeiro em seis retângulos iguais, como na figura ao lado. Com esses retângulos, formou um quadrado de 36 cm² de área. Encontre as medidas dos lados dos retângulos que ela recortou.

b) Ela recortou o segundo em um reto retângulo de lados largos e com eles formou um quadrado de 36 cm² de área, como na figura. Encontre o perímetro e a área do retângulo indicado com *.

c) As medidas do terceiro são: 4,5 cm e 2 cm. Sara recortou essa folha em três pedaços e com eles formou um quadrado, como na figura. Qual é a área do triângulo indicado com *?

Justifique todos os seus cálculos.



a) $A_{\square} = 36cm^2 \Rightarrow \ell = 6cm$

6cm, 2cm, 6cm, 2cm, 2cm, 6cm

b) $\begin{cases} y + x = 6 \\ y = 3x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1,5cm \\ y = 4,5cm \end{cases}$

$2p = 2 \cdot (3x + x) = 2 \cdot (4,5) = 9,0cm$

$A_* = 3x \cdot x = 2x^2 = 4,5cm^2$

c) $45 - x = 2 + y \Rightarrow y + x = 2,5$

$\frac{x}{45 - x} = \frac{y}{2}$

$y = 1$ e $x = 1,5$

$A_* = \frac{1 \cdot 1,5}{2} \Rightarrow A_* = 0,75cm^2$

Resolução (será considerado apenas o que estiver dentro do quadro)	a) Valor 1,0	b) Valor 0,5	c) Valor 0,5